

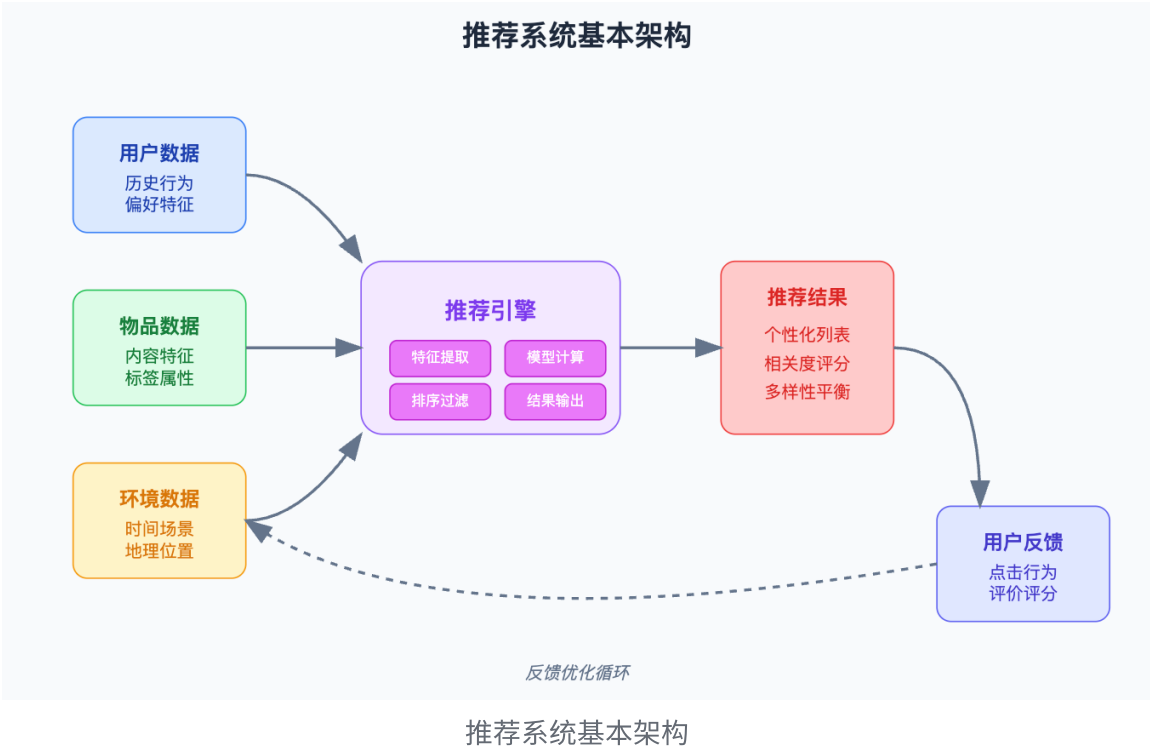
策略产品经理入门教程23：策略PM的推荐系统认知扫盲

各位好，我是 [黄鑫](#) 大厂策略产品搬砖狗，在大厂工作5年，一直从事搜索和推荐策略产品工作。这是我的策略产品经理入门教程第二十三篇，接下来我会分享更多策略产品的方法论和实战案例，25年底冲击万粉，感兴趣的话记得关注我，有什么问题也欢迎在评论区留言交流！

作为策略产品经理，推荐系统是我们绕不开的核心技术领域。无论是电商的商品推荐、内容平台的信息流，还是社交产品的好友推荐，推荐系统都是提升用户体验和商业价值的关键引擎。今天我们就来系统地扫盲一下推荐系统的核心概念。适合策略产品经理、运营同学收藏学习，建议点赞+收藏慢慢看。

什么是推荐系统？

推荐系统是一种信息过滤系统，通过分析用户的历史行为、偏好特征以及物品特征，预测用户对特定物品的兴趣程度，从而为用户推荐个性化的内容或商品。

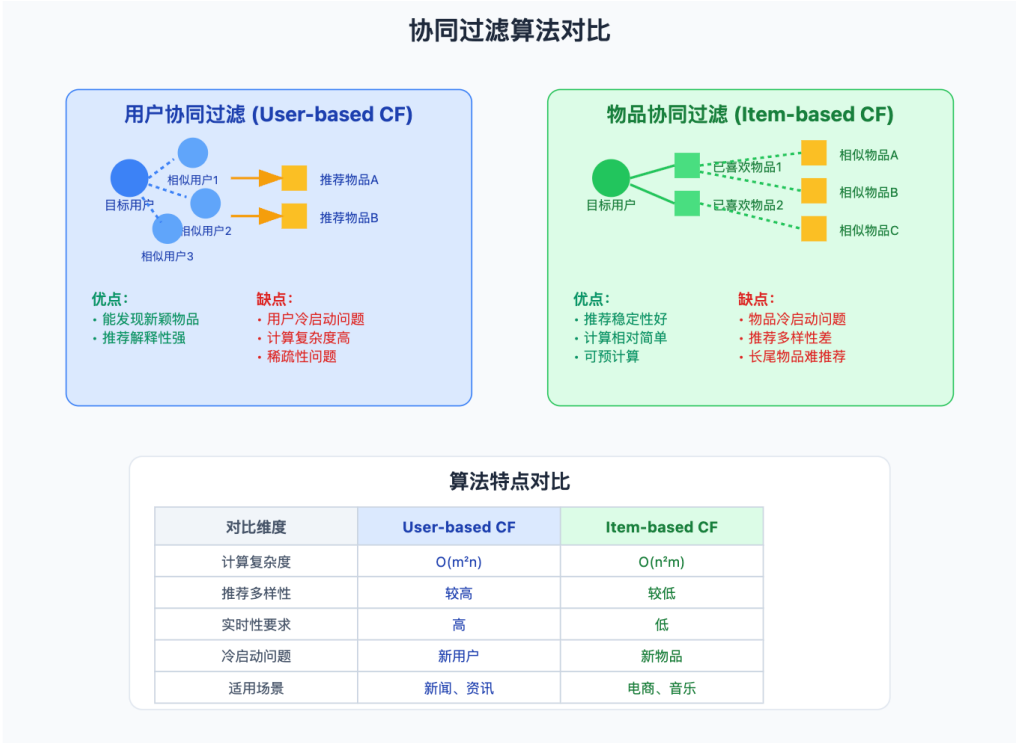


推荐系统的三大核心算法

1. 协同过滤（Collaborative Filtering）

协同过滤是推荐系统中最经典的算法，基于"物以类聚，人以群分"的思想。分为两种主要类型：

- **用户协同过滤（User-based CF）**：找到与目标用户相似的用户群体，推荐他们喜欢的物品。
- **物品协同过滤（Item-based CF）**：根据用户历史行为，推荐与其已喜欢物品相似的其他物品。



协同过滤算法对比

2. 内容过滤（Content-based Filtering）

内容过滤基于物品的内容特征进行推荐。通过分析用户历史偏好的物品特征，为用户推荐具有相似特征的其他物品。

举个例子，如果用户经常观看科幻类电影，系统会提取科幻、动作、特效等标签特征，然后推荐其他具有这些特征的电影。

3. 深度学习推荐

深度学习推荐算法利用神经网络的强大表征能力，能够学习用户和物品的复杂交互关系，包括深度神经网络（DNN）、卷积神经网络（CNN）、循环神经网络（RNN）等。

4. 三大推荐算法对比



三大推荐算法全面对比图

推荐系统的核心评估指标

作为策略产品经理，我们需要从多个维度来评估推荐系统的效果：



推荐系统效果评估指标体系

1. 准确性指标

- **点击率 (CTR)**：推荐物品被点击的比例
- **转化率 (CVR)**：推荐物品产生转化的比例
- **精确率 (Precision)**：推荐的相关物品占推荐物品总数的比例
- **召回率 (Recall)**：推荐的相关物品占有所有相关物品的比例

2. 多样性指标

- **类别覆盖度**：推荐结果涵盖的物品类别数量
- **长尾覆盖度**：推荐系统对长尾物品的覆盖程度
- **个人多样性**：单个用户推荐列表的多样化程度

3. 新颖性与惊喜度

- **新颖性**：推荐物品对用户来说的新鲜程度
- **惊喜度**：推荐物品超出用户预期的程度

推荐系统的实际应用场景

1. 电商推荐

- **商品推荐**：基于用户浏览历史和购买行为推荐相关商品
- **搭配推荐**：推荐与当前商品相关的配套产品
- **个性化首页**：根据用户偏好定制化展示商品

举个例子，淘宝的"猜你喜欢"就是典型的协同过滤应用，通过分析相似用户的购买行为，为用户推荐可能感兴趣的物品。

2. 内容推荐

- **信息流推荐**：今日头条、抖音等平台的个性化内容分发
- **视频推荐**：YouTube、B站等平台的视频推荐
- **文章推荐**：知乎、微信公众号等的文章推荐

3. 社交推荐

- **好友推荐**：基于共同好友、兴趣爱好等推荐潜在好友
- **群组推荐**：推荐用户可能感兴趣的社群或话题圈子
- **活动推荐**：基于地理位置和兴趣推荐线下活动

推荐系统的核心挑战与解决思路

1. 冷启动问题

用户冷启动：新用户没有历史行为数据

- 解决方案：基于用户注册信息进行画像预测，使用热门推荐策略

物品冷启动：新物品没有用户交互数据

- 解决方案：基于内容特征推荐，利用专家规则或编辑推荐

2. 数据稀疏性

用户-物品交互矩阵极其稀疏，大部分用户只与少数物品有交互

- 解决方案：矩阵分解技术、深度学习嵌入、利用隐式反馈

3. 实时性要求

用户兴趣可能快速变化，需要系统快速响应

- 解决方案：在线学习算法、实时特征更新、增量学习

4. 长尾推荐

如何平衡热门物品和长尾物品的推荐

- 解决方案：多样性优化、重排序策略、探索与利用平衡

策略产品经理的推荐系统工作重点

1. 业务目标转化为算法目标

- 将GMV增长、用户活跃等业务指标转化为CTR、转化率等算法指标

- 设计合理的多目标优化策略，平衡短期收益和长期价值

2. A/B测试设计与效果评估

- 设计科学的对照实验，验证推荐策略效果
- 建立完善的评估指标体系，包括在线指标和离线指标

3. 用户体验与商业价值平衡

- 避免过度商业化导致用户体验下降
- 在推荐准确性和多样性之间找到最优平衡点

4. 跨部门沟通协调

- 与算法工程师讨论技术实现方案
- 与业务团队对齐商业目标和优先级
- 与产品设计师优化推荐结果的展示方式

推荐系统未来发展趋势

1. 多模态推荐

结合文本、图像、视频等多种模态信息，提供更精准的推荐

2. 因果推荐

从相关关系升级到因果关系，提高推荐的可解释性和稳定性

3. 联邦学习推荐

在保护用户隐私的前提下，利用分布式数据进行推荐模型训练

4. 可解释性推荐

让用户理解推荐理由，提高用户对推荐系统的信任度

作为策略产品经理，掌握推荐系统的基本原理和核心概念，能够帮助我们更好地与技术团队沟通，设计出既满足业务需求又具备技术可行性的推荐策略。记住，推荐系统不仅是技术问题，更是产品问题和商业问题。我们需要在技术实现、用户体验和商业价值之间找到最佳平衡点。